

ACTIVIDAD DE DIRECCIONAMIENTO IP CÁLCULO DE SUBREDES

Legajo: 90747

Nombre y Apellido: Emilio Galimberti

OBJETIVOS:

- Establecer un esquema de direccionamiento IP utilizando subredes
- Realizar el cálculo de subredes en función de la cantidad de subredes necesarias o según la cantidad de hosts por subred
- Determinar las direcciones de subred y de broadcast de una subred determinada
- Descubrir las ventajas y desventajas de la implementación de subredes
- Comprender el proceso de cálculo de subredes clase C y B

Esta práctica de laboratorio tiene por objetivo aprender a realizar cálculos de subredes para el logro de un correcto esquema de direccionamiento IP aplicado a un caso particular.

CASO DE ESTUDIO 1 – SUBREDES CLASE C

La empresa XX está ubicada en un edificio de 5 pisos en la ciudad de Córdoba. En cada uno de los pisos, se ubican 2 oficinas con 12 puestos de trabajo cada una. Se desea implementar un esquema de direccionamiento privado de clase C, utilizando subredes, considerando que cada oficina pertenecerá a una subred en particular.

A partir de la información anterior determine:

a) Dirección IP a utilizar **192.168.10.0/24**

Aplicamos la fórmula: 2^N subredes

b) Cantidad de bits que se deben pedir prestados a la parte de host

4, $2^4 = 16$ que es > a las cant de

c) Máscara de subred en decimal

255.255.255.240 = 11111111.11111111.11111111.11110000

d) Cantidad máxima de subredes disponibles

$2^4 = 16$

e) Cantidad de hosts por subred

$2^{4-2} = 14$

2^{h-2} siendo h los bits de host que quedaron disponibles
14 > 12, nos alcanza para los host

- f) Cantidad total de hosts que se pueden direccionar teniendo en cuenta las subredes creadas

$$T = \text{subredes} \times \text{hostpor subred} = 10 \times 16 = 160$$

$l = 2^h = 2^4 = 16$, cada subred abarca 16 direcciones ip consecutivas

- g) Dirección de la subred número 9 (formato decimal)

192.168.10.128 /28

$0 + 16 + 16 + 16 + 16 + 16 + 16 + 16 + 16 + 16$

(k) x incremento = (9) x 16 = 144

192.167.10.144 /28

ojo se cuenta desde 0, no desde 1

- h) Dirección de broadcast de la subred número 9

192.168.10.159

Broadcast (host bits = 1): 11000000.10101000.00001010. 1001 | 1111

- i) Rango de direcciones IP válidas de la subred número 9

192.168.10.145 a 192.168.10.158

14 hosts

Dirección de red: 192.168.10.144 NO asignable (identifica la subred)

Dirección broadcast: 192.168.10.159 NO asignable (envío a todos)

- j) Método de acceso a Internet desde esta oficina de la empresa a partir del esquema de direccionamiento planteado

direccionamiento planteado

- k) Grafique cómo estarían conectados los dispositivos de la empresa y determine la cantidad de switches y routers a utilizar. Diseñe con la herramienta DIA

La dirección `192.168.10.0/24` es una ****dirección privada**** (RFC 1918).
Las direcciones privadas ****no son enrutables en Internet**** directamente.

Solución: NAT (Network Address Translation)

NAT [Hosts Privados] [Router con IP pública] INTERNET 192

CASO DE ESTUDIO 2 – SUBREDES CLASE B

La empresa YY está ubicada en un campus de 4 edificios. En cada uno de los edificios, se ubican 20 aulas 50 puestos de trabajo cada una. Se desea implementar un esquema de direccionamiento privado de clase B, utilizando subredes, considerando que cada aula pertenecerá a una subred en particular.

A partir de la información anterior determine:

a) Dirección IP a utilizar **172.18.0.0/16**

b) Cantidad de bits que se deben pedir prestados a la parte de host $2^7=128$ y > 80

c) Máscara de subred en decimal $255.255.11111110.00000000=255.255.254.0 = /16+7=/23$

d) Cantidad máxima de subredes disponibles $2^7=128$ 7-> cantidad de bits prestados

e) Cantidad de hosts por subred $2^9-2=510$ 9->1 bit host + 8 bits

f) Cantidad total de hosts que se pueden direccionar en la red $\text{subredes} \times \text{host} = 128 \times 510 = 65280$
chequear que esta formula sirva siempre

g) Dirección de la subred número 47 (formato decimal) 172.18.94.0

(k) x incremento, pero ahora el incremento $2^9=512$ -> puedo calcularlo a mano o

h) Dirección de broadcast de la subred número 47 ****172.18.95.255****

i) Rango de direcciones IP válidas de la subred número 47

512 no entra en un octeto incremento en el 3er octeto $512/256=2$

$(47) \times 2 = 94$

172.18.94.0

- j) Configuración completa de un puesto de trabajo de la subred 47 para poder tener conectividad dentro y fuera de la empresa.

ip, mascara de red, gateway dns

- k) Teniendo en cuenta que la empresa YY cuenta sólo con dos administradores de red, proponga una forma de configurar las direcciones IP de los diferentes puestos de trabajo. Fundamente su respuesta.

DHCP

PARA PENSAR:

Dialogue con sus compañeros y conteste las siguientes preguntas:

1. Dada la máscara de subred 255.255.255.224 determine:

- a) ¿A qué clase pertenece?
- b) ¿Cómo puede asegurarlo?
- c) ¿Cuántos bits se pidieron prestados?

2. Dada la siguiente dirección IP: 135.58.9.23 / 24 determine:

- a) ¿A qué clase pertenece?
- b) ¿Se implementan subredes (SI/NO) y por qué?

3. Dada la siguiente dirección IP: 100.18.15.45 / 21 determine:

- a) ¿A qué clase pertenece?
- b) Qué máscara de subred se debe configurar en el puesto de trabajo?
- c) ¿A qué subred pertenece esa dirección IP?
- d) ¿Cuál sería la dirección de broadcast si se desea que un paquete llegue a todas las PC de esa subred?

Control de Cambios

Versión	Fecha	Comentario	Autor
1.0	Abril 2017	Versión Inicial	Ing. Gibellini Fabian
1.1	Febrero 2022	Aclaración punto f - caso 1	Ing. Ciceri Leonardo